

Continuità e Asintoti

3 Calcolo dei limiti – Continuità

1

Funzioni continue: definizioni 2/2

Prof. V. Resta $\square f(x)$ è **CONTINUA A DESTRA IN** x_0 se $f(x_0)$ coincide col LIMITE DESTRO

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta
 $\square f(x)$ è **CONTINUA A SINISTRA IN** x_0 se $f(x_0)$ coincide col LIMITE SINISTRO

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

DEFINIZIONE

Funzione continua in un intervallo
 Una funzione definita in $[a; b]$ si dice continua nell'intervallo $[a; b]$ se è continua in ogni punto dell'intervallo.

DEFINIZIONE

Una funzione f è **continua nel suo dominio D** , se è continua in ogni punto di D .

ESEMPIO

La funzione
$$\begin{cases} x^3 & \text{se } x < 1 \\ x+2 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$
 non è continua in $x_0 = 1$, non è continua nell'intervallo $[0; 1]$, ma è continua nell'intervallo $[1; 2]$.

Funzioni continue in intervalli reali

La funzione costante
 $f(x) = k$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione polinomiale
 $f(x) = a_0x^n + a_1x_{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione radice quadrata
 $f(x) = \sqrt{x}$, continua in $\mathbf{R}^+ \cup \{0\}$.

Le funzioni goniometriche (esempi)

$f(x) = \sin(x)$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione esponenziale

$f(x) = \cotg(x)$, continua in $\mathbf{R} - \{k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$.

$f(x) = a^x$, con $a > 0$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione logaritmica

$f(x) = \log_a x$, con $a > 0, a \neq 1$, continua in $\mathbf{R}^+$.

Punti di discontinuità

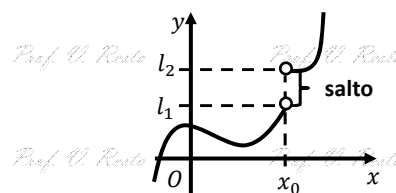
Prof. Vincenzo Resta

□ Punti di discontinuità di 1ª specie

Limite destro e limite sinistro finiti ma diversi tra loro

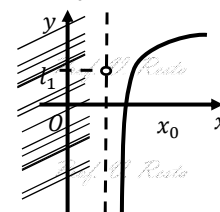
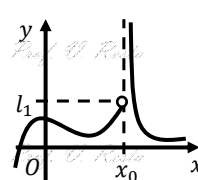
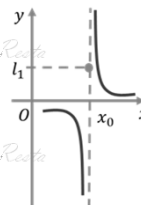
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1 \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$$

$|l_2 - l_1|$ rappresenta il SALTO della funzione



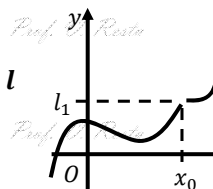
□ Punti di discontinuità di 2ª specie

Almeno uno tra limite destro e limite sinistro è ∞ o $\nexists$



□ Punti di discontinuità di 3ª specie o eliminabile

$\exists$ finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, ma $f(x)$ non è definita in x_0 oppure $f(x_0) \neq l$



24

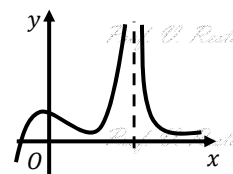
Asintoti

Prof. Vincenzo Resta

□ Asintoto verticale: limite nei punti di discontinuità

La retta di equazione $x = x_0$ è un asintoto verticale del grafico di una funzione $f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$.

Se solo il limite sinistro è ∞ si ha un asintoto vertical sinistro, mentre se solo il limite destro è ∞ si ha un asintoto verticale destro.

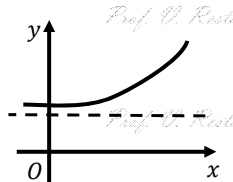


□ Asintoto orizzontale: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$

La retta di equazione $y = l$ è un asintoto orizzontale del grafico di una funzione $f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$.

In questo caso si parla di

- Asintoto orizzontale destro se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$
- Asintoto orizzontale sinistro se $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ la funzione **può** avere un asintoto obliquo



□ Asintoti obliqui: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$

L'asintoto obliquo corrisponde ad una retta di equazione $y = mx + q$ la cui distanza dalla funzione $f(x)$, tende a zero quando $x \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Se il grafico della funzione $y = f(x)$ con $m \neq 0$, allora valgono le seguenti uguaglianze:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$